

Basi di Dati 19/01/2012

1. (15 punti) Sia dato il seguente schema relazionale relativo alla coppa del mondo di sci 2011/12:

Sciatore (Codice, Nome, Cognome, Nazione)
Gara (Codice, Localita, Nazione, Disciplina, Data)
Piazzamento (Sciatore, Gara, Tempo, Posizione, Punti)

La relazione **Piazzamento** specifica i risultati ottenuti dagli sciatori limitatamente alle gare cui hanno partecipato e che sono riusciti a terminare. I suoi attributi **Sciatore** e **Gara** si riferiscono rispettivamente alle chiavi primarie **Codice** di **Sciatore** e **Codice** di **Gara**. La disciplina può essere **Slalom**, **Gigante**, **Supergigante**, **Discesa** e **Combinata**.

- (a) Formulare in SQL la query per elencare località e data delle gare di **Gigante** vinte da uno sciatore della nazione ospitante la gara.
 - (b) Formulare in SQL la query per calcolare la classifica finale per la disciplina **Slalom**, elencando nome e cognome degli sciatori ordinati per punteggio totale – somma dei punteggi per le gare di **Slalom** – decrescente e, a parità di punti, per numero decrescente di piazzamenti ottenuti nelle gare di **Slalom**.
 - (c) Formulare in SQL la query per trovare la/le nazione/i il cui punteggio totale – somma dei punteggi dei propri sciatori – è massimo.
 - (d) Scrivere in SQL il comando per creare la tabella ‘Infortunio’ dove memorizzare tipologia (attributo testo obbligatorio) e prognosi in giorni (opzionale, intero non negativo) per ciascun infortunio capitato ad uno sciatore nel partecipare ad una certa gara. Usare **VARCHAR(10)** per i codici di sciatore e gara e definire gli opportuni vincoli di chiave primaria e di integrità referenziale.
 - (e) Esprimere in algebra relazionale le interrogazioni (a) e (b).
2. (5 punti) Un’agenzia immobiliare vuole creare un database dove mantenere i dati relativi a offerte immobiliari, clienti e contratti.
L’agenzia gestisce offerte di affitto e vendita immobili. Ogni offerta è caratterizzata da un codice univoco, riferimento al cliente offerente e

descrizione e indirizzo dell'immobile. Per le offerte di affitto sono noti canone e durata del contratto richiesti dal locatore. Per le offerte di vendita è noto il prezzo richiesto dal venditore e se questo è trattabile.

Le offerte di vendita possono chiudersi con la stipula di un contratto preliminare, per il quale si memorizza la data, il riferimento al cliente acquirente, il prezzo concordato per la compravendita, l'importo della caparra versata dall'acquirente e le commissioni dell'agenzia.

Per i clienti sono noti codice fiscale, nome, cognome, telefono, e-mail.

- (a) Produrre il modello E/R completo di entità, attributi, relazioni.
- (b) Tradurre il modello E/R in schema relazionale.

3. (2 punti) Indicare se il seguente programma per le transazioni **T1**, **T2**, **T3** è conflict serializable. In caso affermativo, scrivere una corretta esecuzione seriale equivalente.

r2(C) w1(B) r1(A) r3(B) w2(A) r3(C)

4. (3 punti) Siano date le relazioni **R(A,B)** e **S(A,B)**, con $B(R) = 100$, $B(S) = 200$ e $M = 51$ blocchi di memoria principale (RAM) disponibili.
- (a) Descrivere un algoritmo per la valutazione di $R \cup_S S$ (set union).
 - (b) Calcolare il numero di operazioni di I/O richieste dall'algoritmo.

5. (5 punti) Siano date le tre relazioni **R(A,B)**, **S(B,C)**, **T(C,D)**, con:

$$\begin{array}{llll} B(R) &= 1000 & V(R, B) &= 50 \\ B(S) &= 500 & V(S, B) &= 20 & V(S, C) &= 30 \\ B(T) &= 3000 & V(T, C) &= 60 \end{array}$$

- (a) Indicare il modo migliore per valutare $R \bowtie S \bowtie T$.
- (b) Indicare l'ordine migliore per valutare il join $R \bowtie S \bowtie T$, ipotizzando di conoscere i seguenti istogrammi per l'attributo B:

Valore	0	1	2	altro
R	800	100	0	100
S	900	0	90	10

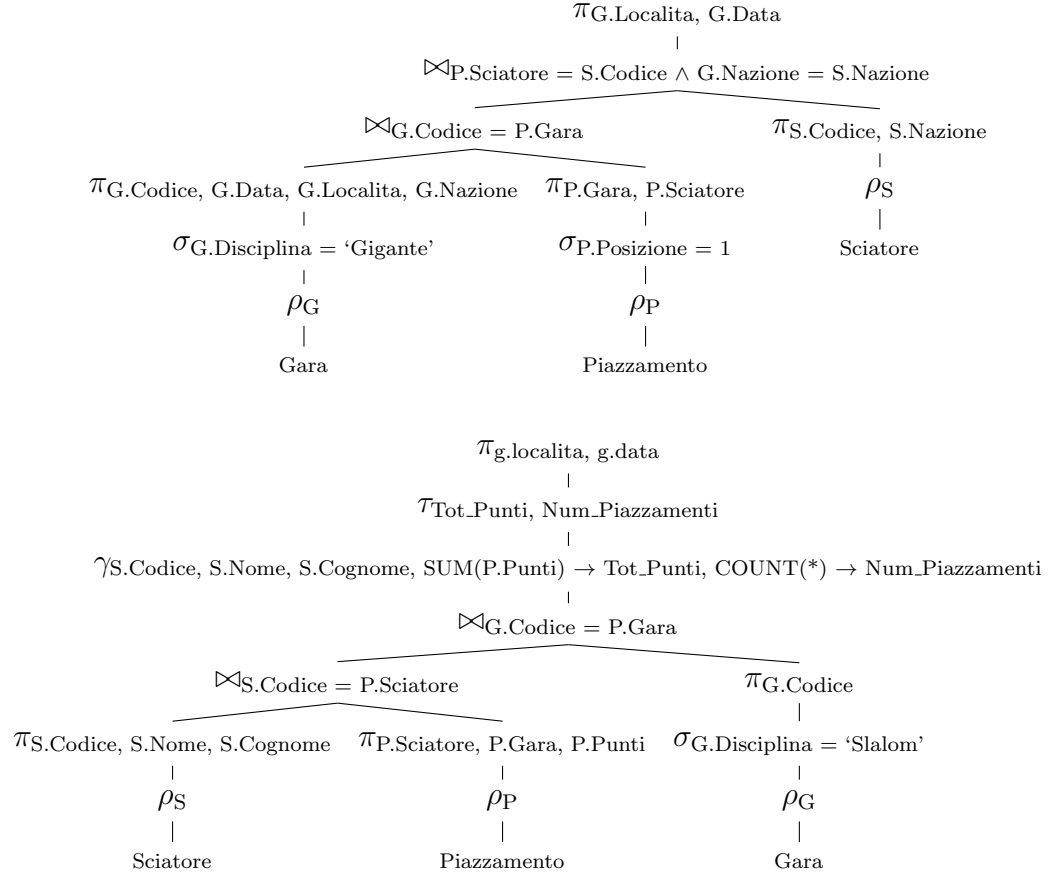
- (c) Indicare il modo migliore per valutare $\sigma_{A=3 \wedge B>5}(R)$, ipotizzando: $B(R) = 1000$, $T(R) = 10000$, $V(R, A) = 100$, $V(R, B) = 500$ (invece di 50), clustering index su A, non-clustering index su B.

Soluzioni

1. Soluzioni singoli quesiti:

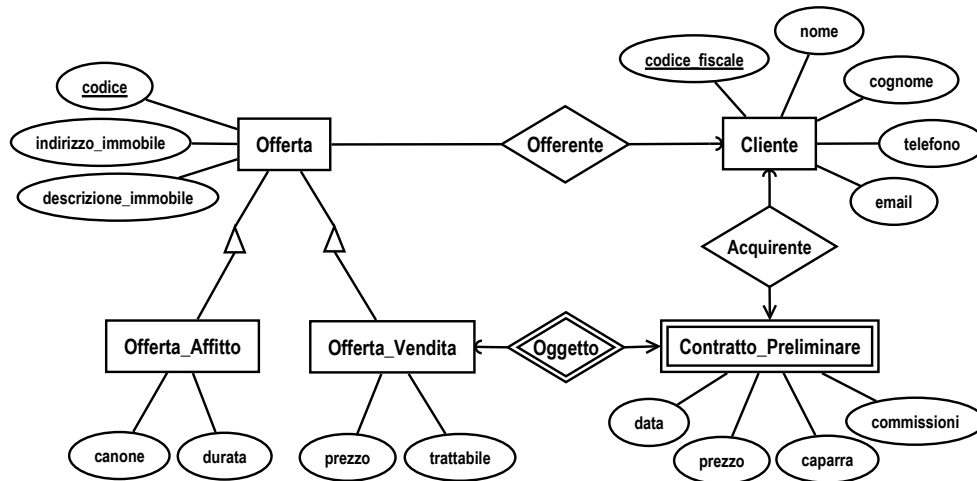
- (a) `SELECT G.Localita, G.Data
FROM Gara G
JOIN Piazzamento P ON G.Codice = P.Gara
JOIN Sciatore S ON S.Codice = P.Sciatore
WHERE G.Disciplina = 'Gigante' AND P.Posizione = 1 AND
G.Nazione = S.Nazione`
- (b) `SELECT S.Nome, S.Cognome
FROM Sciatore S
JOIN Piazzamento P ON S.Codice = P.Sciatore
JOIN Gara G ON G.Codice = P.Gara
WHERE G.Disciplina = 'Slalom'
GROUP BY S.Codice, S.Nome, S.Cognome
ORDER BY SUM(P.Punti) DESC, COUNT(*) DESC`
- (c) `WITH Punteggio_Nazione (Nazione, Punti) AS
(SELECT S.Nazione, SUM(P.Punti) AS Punti
FROM Sciatore S
JOIN Piazzamento P ON S.Codice = P.Sciatore
GROUP BY S.Nazione)
SELECT Nazione
FROM Punteggio_Nazione
WHERE Punti = (SELECT MAX(Punti)
FROM Punteggio_Nazione)`
- (d) `CREATE TABLE Infortunio (
Sciatore VARCHAR(10) REFERENCES Sciatore(Codice)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
Gara VARCHAR(10) REFERENCES Gara(Codice)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
Tipologia VARCHAR(40) NOT NULL,
Prognosi INTEGER CHECK (Prognosi > 0),
PRIMARY KEY (Sciatore, Gara)
);`

(e) Espressioni algebra relazionale query (a), (b), (c) in ordine:



2. Di seguito le soluzioni dei singoli quesiti:

(a) Diagramma E/R:



(b) Schema relazionale:

Cliente	(codice_fiscale, nome, cognome, telefono, email)
Offerta	(codice, cf_offerente, indirizzo_immobile, descrizione_immobile)
Offerta_Affitto	(codice, canone, durata)
Offerta_Vendita	(codice, prezzo, trattabile)
Contratto_Preliminare	(codice_offerta, cf_acquirente, data, prezzo, caparra, commissioni)

3. Il programma è conflict serializable: T1 deve precedere T2 e T3; le read sono ininfluenti (T2, T3 possono essere invertite).

4. Un algoritmo a due passi è necessario. Questo può usare sia sorting che hashing. Il numero di operazioni di I/O dipende dall'algoritmo scelto.

5. Soluzioni quesiti:

- (a) Il join $R \bowtie S$ richiede 10000 operazioni di I/O; il join $S \bowtie T$ ne richiede 25000. Pertanto, è conveniente eseguire $R \bowtie S$ per prima.
- (b) L'ordine dei join non cambia. L'unica cosa che cambia è il numero di operazioni di I/O di $R \bowtie S$, che diventa $800 \times 900 +$ alcuni termini più piccoli, pertanto molto di più di 25000.